

BACCALAUREAT SESSION 2015

Exercice 1 :

On considère la suite u_n définie par : u_0 et pour tout entier n , $u_{n+1} = \frac{2u_n+3}{u_n+4}$

1. On pose, pour tout entier n : $v_n = \frac{u_n-1}{u_n+3}$ Montrer que (v_n) est une suite géométrique.
2. Exprimer v_n , puis u_n en fonction de n .

Exercice 2 :

- 1- On donne le nombre complexe U : $U = \sqrt{2 - \sqrt{2}} - i\sqrt{2 + \sqrt{2}}$. Calculer U^2 et U^4
- 2- Calculer le module et l'argument de U . En déduire le module et l'argument de U .
- 3- On considère le plan P muni d'un repère orthonormé. A tout point M de coordonnée (x, y) dans P , on associe son affixe $Z = x + iy$ Déterminer l'ensemble des points M de P pour lesquels le module du produit UxZ est égal à 8.

Exercice 3 : Problème

On considère la fonction f définie sur $[0; +\infty[$ par : $f(x) = \ln(e^x + e^{-x})$

.

On désigne par (C) sa courbe représentative dans le plan.

1. a) Déterminer la limite de f en $+\infty$.
 - b) Démontrer que pour tout réel $x \in [0; +\infty[$ $f(x) = x + \ln(1 + e^{-2x})$
 - c) En déduire que la courbe (C) admet comme asymptote la droite (D) d'équation : $y = x$.
- Etudier la position relative de (C) par rapport à (D) .
2. Etudier le sens de variations de f et dresser son tableau de variation.
 3. Tracer la droite (D) et la courbe (C) .